

Geopro S.A.

Obturadores inflables BIMBAR & Accesorios

www.geopro.be



Edición 10/2018



Geopro fabrica una extensa variedad de obturadores inflables con tecnología BIMBAR® disponibles en 12 diámetros de 28 a 285 mm.

Al mismo tiempo podrá encontrar todos los materiales complementarios a la utilización de obturadores como bombas de inflado, flexible de inyección, etc.



Los productos propuestos responden a las necesidades de las siguientes aplicaciones:

- ☞ **Inyecciones en tubo a manguito**
- ☞ **Inyecciones en roca**
- ☞ **Pruebas de permeabilidad**
- ☞ **Muestreo de agua**
- ☞ **Aislamiento de acuíferos**
- ☞ **Cimentaciones de pozos de agua**



Geopro diseña y construye obturadores específicos para cada cliente según las necesidades de cada proyecto.

Nuestro equipo lo guiará hacia la solución técnica más adecuada teniendo en cuenta las características de la aplicación a efectuar.



Geopro distribuye sus productos a más de 100 países en el mundo lo cual confirma la calidad y aceptación en mercados exigentes como son los de fundaciones especiales o la construcción de Hidroeléctricas.

• Obturadores simples y dobles ZI (28-170mm)	Page 4
• Utilización en tubo a manguito « Tube à manchette »	Page 5
• Obturadores dobles WTP (42-170mm)	Page 6
• Obturadores simples, dobles y elementos dilatables : Referencias para pedido	Page 7
• Recomendaciones de utilización – Seguridad - Garantía	Page 8
• Inflado y desinflado - sistema de desinflado	Page 9
• Presiones de servicio	Page 10
• Curvas de dilatación	Page 11
• Piezas de obturadores Ø28 y 30 mm	Page 12
• Piezas de obturadores Ø42m	Page 13
• Piezas de obturadores Ø56 a 102 mm	Page 14
• Piezas de obturadores Ø130 a 170 mm	Page 15
• Obturadores inflables de grande diámetro Ø210, 255 y 285mm	Page 16
• Obturadores para aplicaciones específicas	Page 17
• Obturadores « Wireline » para barras de perforación saca testigo	Page 18
• Obturadores bitubos	Page 19
• Obturadores mecánicos	Page 20
• Bombas de inflado	Page 21
• Bombas de inyección PGP35-5	Page 22
• Accesorios de inflado e inyección	Page 23
• Mangueras de inflado e inyección	Page 24
• Línea de medida para pruebas de permeabilidad « Lugeon »	Page 25
• Sondas de Nivel	Page 26
• Sistemas de bombeo por debajo del obturador	Page 27
• Sistema para realizar muestras de agua	Page 28

Obturadores simples y dobles ZI (28-170mm)

Todos los obturadores inflables están fabricados con flexible **BIMBAR®**.

Los obturadores simples y dobles son utilizados principalmente para realizar inyecciones de lechada de cemento y pruebas de permeabilidad.

Los componentes principales de un obturador simple son, **elemento dilatante S** montado en una **estructura metálica WT** y un **terminal deslizante SE** en parte baja. La inyección se hace a través de un **tubo central CP** en acero inoxidable y se infla a través de una **conexión IA**.

El Largo L del elemento dilatante se determina con respecto a la utilización en un tubo o en una perforación abierta. Los dilatantes largos se utilizan en perforaciones abiertas con el fin de evitar que la inyección de lechada de cemento pase alrededor de ésta al momento de realizar la inyección.

Los tres largos estándar son:

- **L.300 mm** para los obturadores de Ø28, 30 y 42mm
- **L.500 et 1000 mm** para los obturadores de Ø28, 30, 42, 56, 72, 85, 102, 130 y 170mm
- **L.1000** para los obturadores de Ø210, 255 y 285 mm

Otros largos de goma se pueden realizar a pedido.

Los obturadores simples se pueden transformar fácilmente en obturadores dobles **ZI** con la disposición de **elemento central CE**, y de una segunda **manga S** y de un **tapón PL** (con excepción de los diámetros Ø130 y 170 que están contruidos sistemáticamente en versión **WTP** ver página 6).

Los elementos **centrales CE** de los diámetros 56 a 102mm están realizados con un tubo perforado del mismo diámetro que el conjunto. Por otro lado los obturadores con diámetros 28, 30 et 42mm el elemento **central CE** está constituido de un conjunto de 4 tubos.

Este diseño con una zona de inyección constante está bien adaptada para realizar inyecciones de micro pilotes e inyecciones en tubo a manguito.

Zona de inyección Ø42mm



Dimensiones y características principales de los obturadores simples y dobles.

Diámetro nominal (mm)	Conexión superior "TC"	Tubo central "CP" Diámetro Interior (mm)	Dilatación máxima Diámetro (mm)	Diámetro máximo de utilización (mm)	Orificio de inflado "IA"
28	3/8" BSP	8	55	50	1X 1/8" BSP
30	3/8" BSP	8	55	50	1X 1/8" BSP
42	1/2" BSP	17	98	90	2X 1/8" BSP
56	3/4" BSP	20	125	110	2X 1/8" BSP
72	1" 1/4 BSP	35	160	150	2X 1/8" BSP
85	1" 1/4 BSP	35	185	170	2X 1/8" BSP
102	2" BSP	53	200	190	2X 1/8" BSP
130	3" BSP	83	270	240	2X 1/4" BSP
170	3" BSP	83	350	320	2X 1/4" BSP

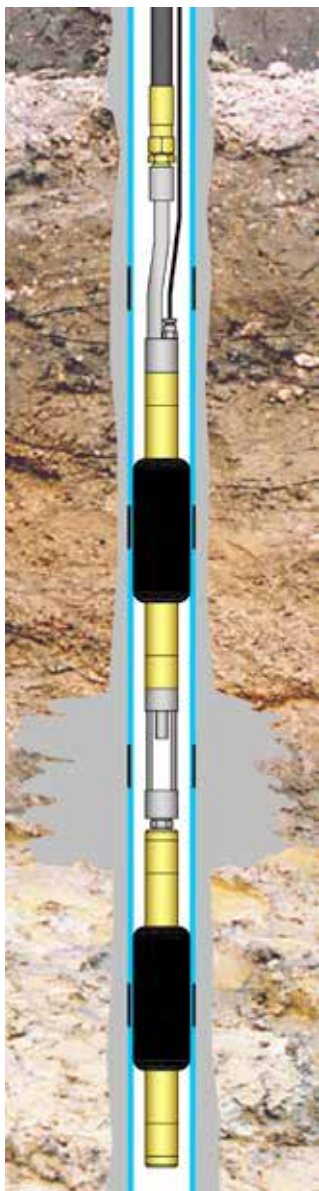
* Conexión 1/4" son disponibles a pedido.

4

Todas las dimensiones y características están dadas en términos de información.
Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.



Utilización en tubo a manguito «tube à manchettes»



El Tubo a Manguito, es un tubo liso en su interior el cual tiene perforaciones cada 33 o 50cm, estas perforaciones están cubiertas de una manga de caucho la cual realiza un sistema de válvula anti retorno. El tubo a manguito esta sellado al terreno mediante una lechada de bentonita de baja dosificación (lechada de recubrimiento) para evitar el ascenso de la lechada de inyección por el espacio anular.

Las inyección de lecha de cemento a través del tubo a manguito se utiliza para mejorar las características físicas y estructurales del suelo.

Los tubo a manguito tienen diferentes diámetros y distancia entre manguitos, estas características nos van a ayudar a definir el obturador a utilizar.

La elección del diámetro del obturador :

Los diámetros usuales que se encuentran son :

1"1/2 (Ø Interior 33mm) ⇨ **Obturador Ø28mm**

1"1/2 (Ø Interior 40mm) ⇨ **Obturador Ø30mm**

2" (Ø Interior 50mm) ⇨ **Obturador Ø42mm**

La elección del largo de la zona de inyección ZI :

Con el fin de evitar la inyección simultánea de dos manguitos, **el largo ZI** del obturador tendrá que ser lo más cercana a la distancia entre manguitos.

Distancia 33cm ⇨ **ZI.340 – ZI.350**

Distancia 50cm ⇨ **ZI.500**

Obturador Ø24

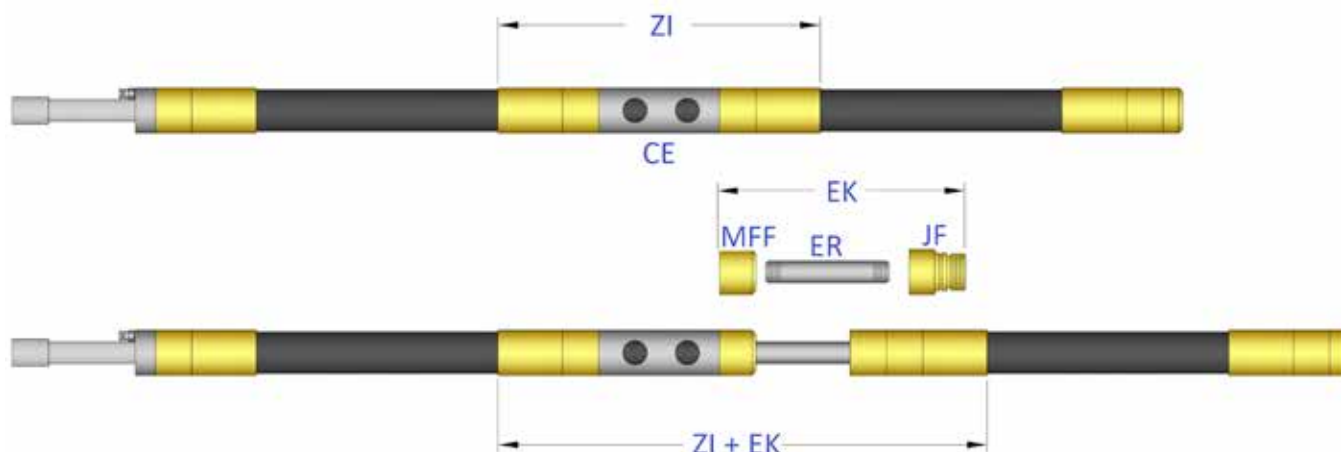
Para la inyección en tubo a manguito con un diámetro inferior a 33mm, tenemos obturadores Ø24mm. Se pueden realizar obturadores simples y dobles a pedido.

El largo del caucho **elemento dilatable S** es 180mm, el largo estándar del **elemento central CE** es de 350 y 500mm.

Obturador doble Ø24 L:180 ZI.500

Kit de extensión EK (42-102mm)

En el caso de los **obturadores dobles ZI** de 42 a 102mm, alguna de las aplicaciones se necesitan de una zona de inyección de un largo superior al determinado por el **elemento central CE**. Existe un **kit de extensión EK** que permite incrementar con facilidad la distancia entre los elementos dilatables.



Geopro

Obturadores dobles WTP (42-170mm)

Estos obturadores están concebidos para pruebas de permeabilidad, están disponible del diámetro Ø42 al 170 mm.

Los principales elementos que constituye el obturador son:

La parte superior está equipada de un adaptador de inflado IA situado sobre el término fijo superior FE. El tubo del obturador superior esta perforado en su parte baja. Las pruebas se realizan por medio de inyecciones de agua al suelo a través de éste tubo.

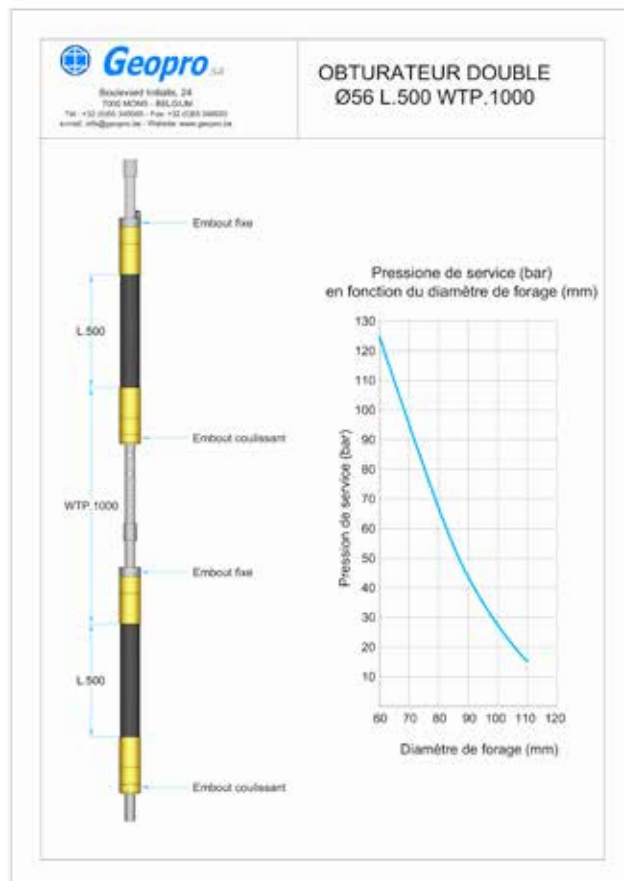
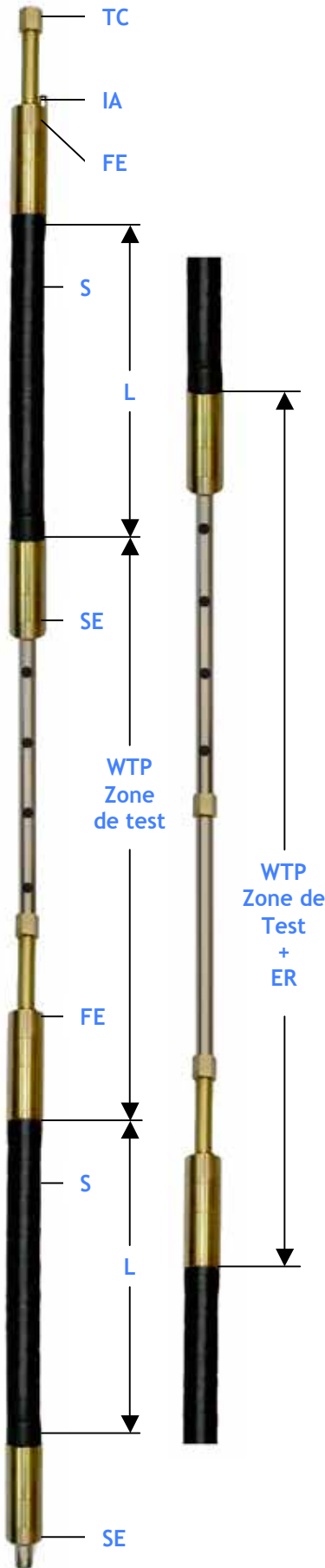
La parte inferior está formada, de un término fijo FE en su extremo superior más un tubo interior. Este término fijo FE no tiene orificio de inflado.

Estos dos elementos constituyen el obturador doble **modelo WTP**.

La distancia entre las dos gomas de dilatación puede ser aumentada muy fácilmente agregando un tubo de extensión ER. Los fluidos de inflado circulan por éste tubo de extensión para inflar la parte inferior.

En este modelo de obturador la línea de inflado hacia la manga inferior están por dentó de la zona de inyección.

Los largos estándar de la zona de test **WTP** son de **500 y 1000 mm** para los obturadores de 42 a 102 mm y solamente de 1000 para los obturadores de 130 y 170 mm.



Obturador doble
Ø170
L.500 WTP.1000



Obturadores simples, dobles y elementos dilatables

Referencias para pedido

Elementos dilatables S



Obturador simple SP

Ø28 a 42 mm



Obturador simple SP

Ø56 a 170 mm



Obturador doble DP/ ZI
Ø28 a 42 mm



Obturador doble DP / ZI



Obturador doble DP / WTP



¿Como hacer un pedido?

Diámetro (mm)	S o SP o DP	Longitud del elemento dilatado	Modelo ZI ou WTP	Longitud de la zona de inyección o de prueba
---------------	-------------	--------------------------------	------------------	--

Ejemplos

- Obturador simple Ø 56 L 1000 5 6 S P 1 0 0 0
- Obturador doble type Ø 43 L 300 4 2 D P 3 0 0 Z I 5 0 0
- Inyección o de prueba 500 mm



De preferencia recomendamos inflar con agua, o un gas inerte tal como nitrógeno cuando la aplicación lo permite.

Los otros fluidos (oxígeno, aceite, ...) no se recomiendan.

Los mayores inconvenientes ligados a la utilización de un gas inerte son:

– **Seguridad** : una deterioración del obturador puede provocar una descompresión brutal del gas. (Explosión)

– **Vida Útil** : El gas se propaga naturalmente a través de los poros del caucho natural. Con el tiempo este fenómeno provoca hernias en la superficie del caucho del obturador.

– **Desgaste** : Al momento de una utilización intensiva, un fenómeno de desgaste prematuro puede manifestarse debido a la compresibilidad del gas. Esto lleva a la deterioración del obturador.

En el caso de un inflado con agua en un sondeo vertical, hay que tener en cuenta la presión hidrostática de la columna de agua en la línea de inflado, del orden de 1bar por 10m de altura.

Presión de utilización – inyección

La presión de inyección tiene que ser inferior (dentro de relación de 1,5 como mínimo) a la presión de inflado, sobre todo en los casos de inflado con gas inerte. Como ya se ha indicado, se debe tener en cuenta la columna de agua o la lechada de cemento.

Para toda información complementaria con respecto a la utilización de los obturadores, puede descargar nuestro manual de utilización en www.geopro.be



Desinflado

No desarmar el obturador antes de su desinflado completo. Esperar varios minutos en el caso de un inflado con agua. **Limpiar el obturador exclusivamente con agua** después del uso sobre todo cuando la inyección se hace con lechada de cemento o bentonita. En el caso de pozos secos de una cierta profundidad, se recomienda utilizar una línea adicional para el desinflado (sistema air lift) para soplar con aire comprimido la columna de agua.

Prueba

Todos los elementos dilatables son probados con agua en un banco de pruebas.

Realizamos una prueba de estanqueidad a cada obturador. Suministramos también un certificado de prueba con cada pedido.

Almacenaje

No es aconsejable almacenar los obturadores al aire libre expuestos a la luz: la goma natural es muy sensible a los rayos U.V.

Temperatura de utilización

Las temperaturas extremas de utilización van de - 45°C a + 65°C.

Diámetro de utilización

En ningún caso hay que utilizar los obturadores en su límite de dilatación (ver página 10 y 11)

Seguridad y garantía

Nuestros obturadores son garantizados contra todo defecto de fabricación. Nuestra garantía se limita al reemplazo o a la reparación del aparato defectuoso. La garantía no cubre las averías debidas a una utilización del obturador fuera de los límites indicados en nuestras hojas técnicas.

Consultarnos en caso de duda.

Nuestro servicio técnico es el único habilitado para peritajes en caso de litigio. Se debe tener en cuenta que estos instrumentos trabajan a presión alta. En consecuencia, el usuario tendrá que observar las precauciones necesarias para manejar este tipo de aparatos. Nuestra responsabilidad se limita a la garantía de buena fabricación de nuestro equipo concebido y realizado según las reglas del arte y eso dentro del estado actual de la técnica al momento de la fabricación de estos equipos.



Inflado y desinflado – Sistema de desinflado



Para la utilización de los obturadores hay que tener presente diferentes parámetros.

Uno de estos, es la profundidad de utilización y el nivel de agua en el sondeo. También, aconsejamos controlar el nivel de agua estático (WSL) antes y después del posicionamiento del obturador en el sondeo.

La elección del fluido de inflado (agua o gas) depende principalmente de la profundidad de utilización y el nivel hidrostático del sondeo (WSL).

1) En el caso de inflar con gas, la presión aplicada desde la superficie (manómetro) debe corresponder a la presión de inflado elegida, a la cual vamos a sumar la presión dada por la columna de agua (un bar por 10 metros de columna de agua) sobre el obturador.

El inflado con agua tiene muchas ventajas como, su precio, su disponibilidad y la facilidad de transporte. Así mismo el desinflado con agua toma más tiempo que con un gas inerte.

Atención

Ocurre que la presión dada por la columna de agua presente en el latiguillo de inflado sea suficientemente elevada para no poder desinflar el obturador (ver curvas de dilatación página 11). En esos casos **Geopro** dispone de un sistema de desinflado que hace posible la utilización de agua como fluido de inflado para la mayor parte de aplicaciones.

Sistema de desinflado

Este sistema se pone en la parte superior del obturador y se maneja de la superficie por una línea de aire comprimido.

Referencia de pedido: **DG8015**

Dimensiones : Largo 120 mm

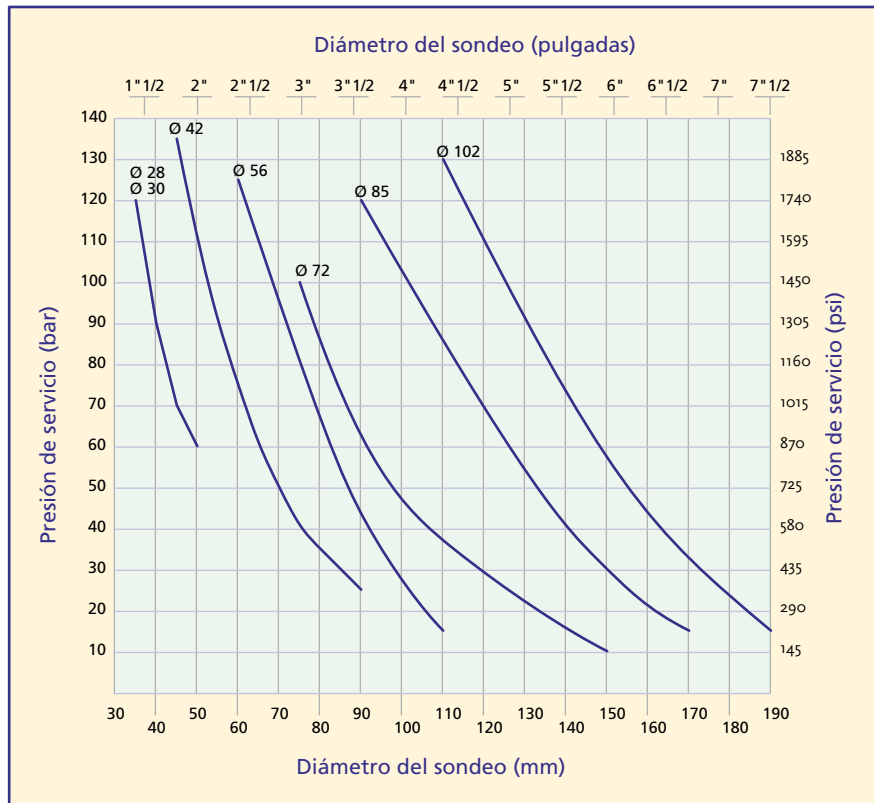
Peso: 100 gramos

Conexión : 1/8 » BSP

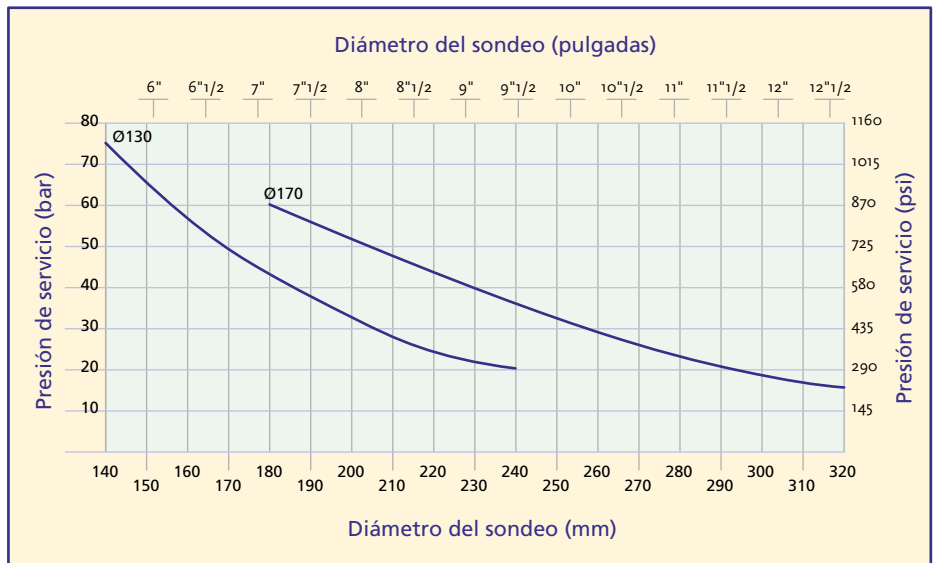


Geopro

Presión de servicio máxima para obturadores de Ø 28 à Ø 102 mm en función del diámetro del sondeo



Presión de servicio máxima para obturadores de Ø 130 à Ø 170 mm en función del diámetro del sondeo



Ejemplo de utilización :

Para un sondeo Ø 76 mm (3"), tomaríamos el diámetro de obturador más cercano del gráfico que es 75 mm. Teóricamente se puede utilizar tres diámetros de obturadores : 42 mm, 56 mm o 72 mm.

Las presiones máximas de trabajo son :

- 40 bar para el obturador de Ø 42 mm.
- 80 bar para el obturador de Ø 56 mm.
- 100 bar para el obturador de Ø 72 mm.

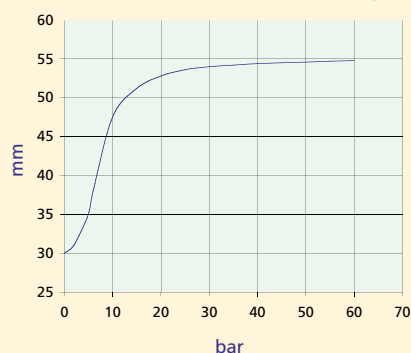
La selección de uno u otro diámetro de obturador se determina en función de la presión máxima de servicio prevista para el uso del obturador. Hay que tener en cuenta que no se debe usar un obturador de un diámetro igual ó cercano al diámetro del sondeo. En éste caso, el obturador de 72 mm de diámetro no sería recomendable salvo en caso de extrema necesidad.



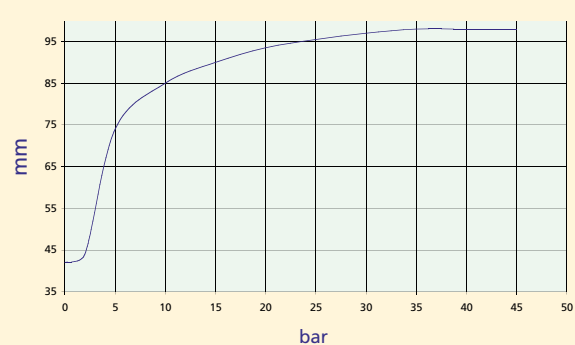
Curvas de dilatación

Estas curvas dadas como información y pueden ligeramente según el lote de fabricación.

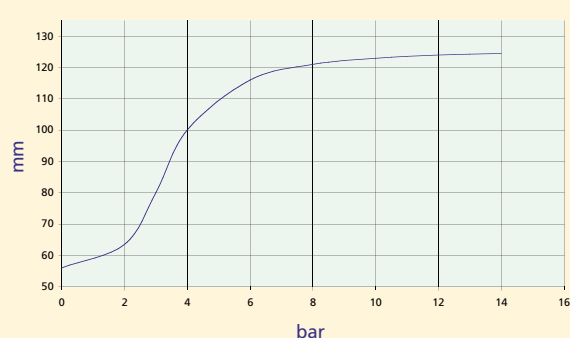
Curva de dilatación obturador $\varnothing 28$ y $\varnothing 30$ mm



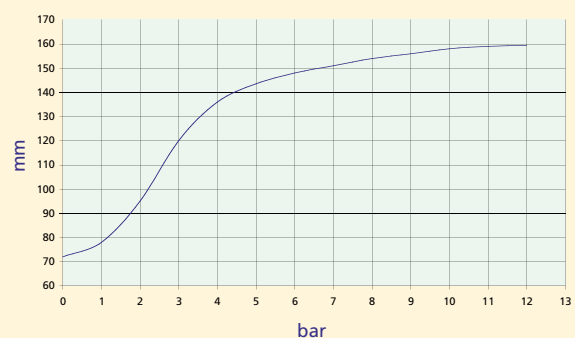
Curva de dilatación obturador $\varnothing 42$ mm



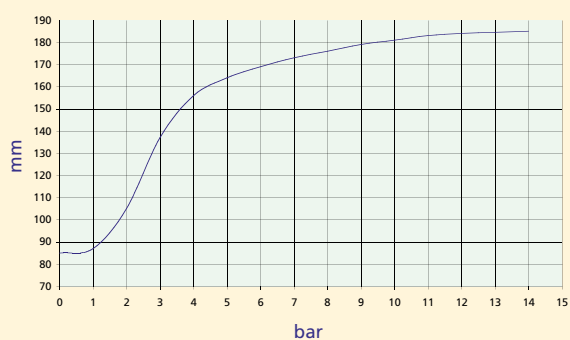
Curva de dilatación obturador $\varnothing 56$ mm



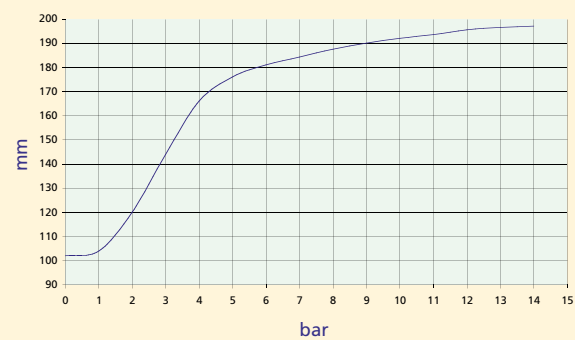
Curva de dilatación obturador $\varnothing 72$ mm



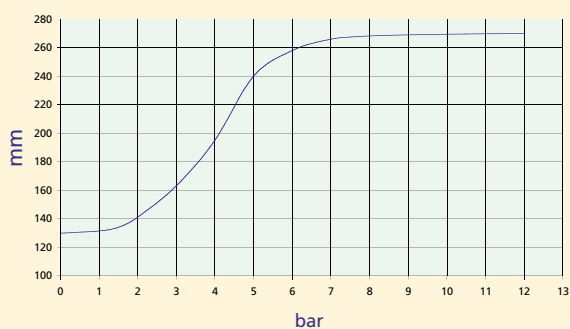
Curva de dilatación obturador $\varnothing 85$ mm



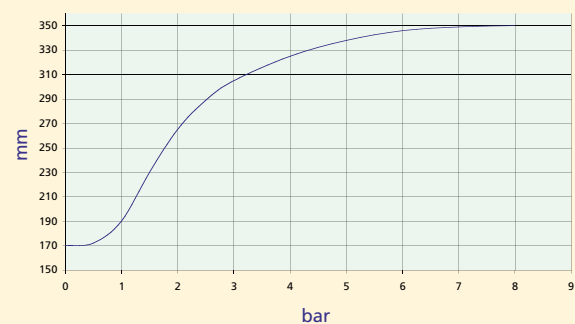
Curva de dilatación obturador $\varnothing 102$ mm



Curva de dilatación obturador $\varnothing 130$ mm



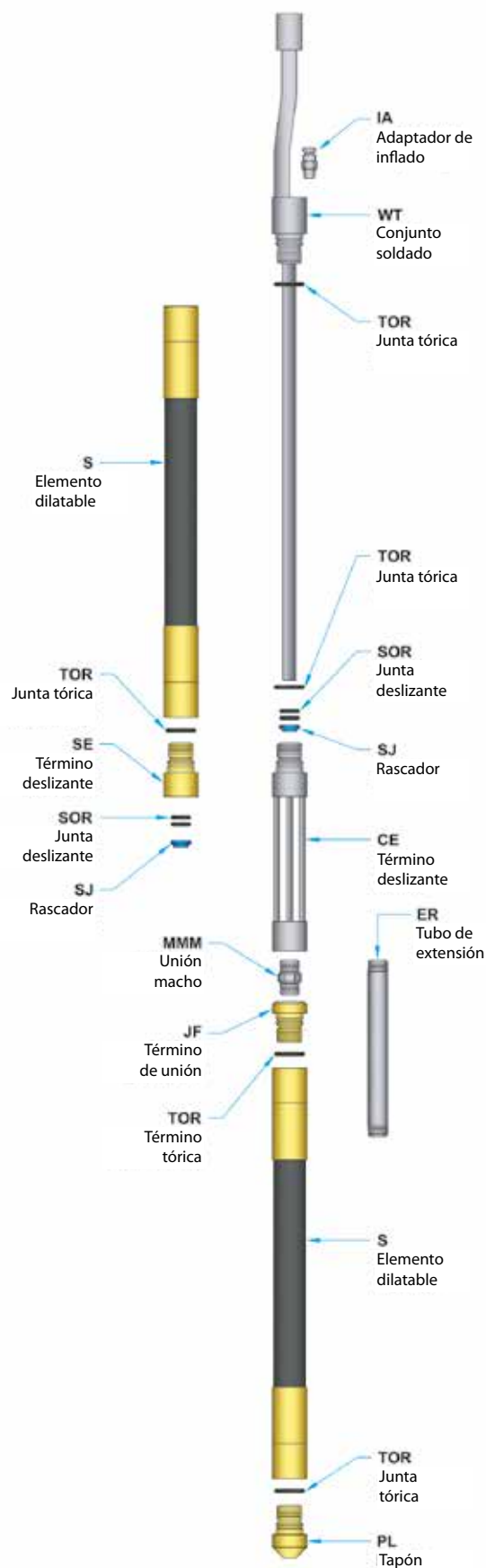
Curva de dilatación obturador $\varnothing 170$ mm



(1 bar = 14.5 psi)



Geopro



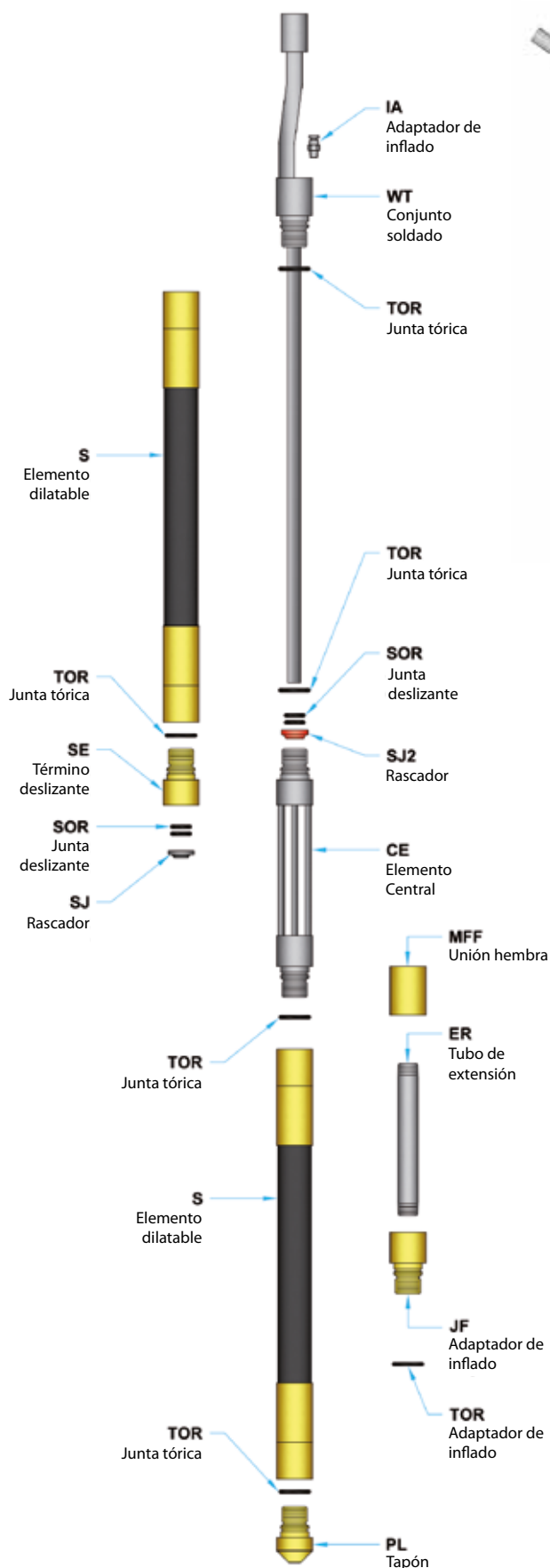
Referencias para pedidos de repuestos

Elementos dilatable	Ø 28	Ø 30
L 300	28 S 300	30 S 300
L 500	28 S 500	30 S 500
L 1000	28 S 1000	30 S 1000
Largo especial	28 S "Largo"	30 S "Largo"

Despiece	Ø 28	Ø 30
WT L 300	28 WT 300	30 WT 300
WT L 500	28 WT 500	30 WT 500
WT L 1000	28 WT 1000	30 WT 1000
WT largo especial	28 WT "Largo"	30 WT "Largo"
SE	28 SE	30 SE
CE (para IZ 340 mm)	28 CE 340	30 CE 340
JF	28 JF	30 JF
PL	28 PL	30 PL
MMM	MMM 28	MMM 30
ER (para IZ 500 mm)	28 ER 500	30 ER 500
ER (para IZ 1000 mm)	28 ER 1000	30 ER 1000
ER (tubo)	Tubo 3/8" Sch.40	Tubo 3/8" Sch.40
TOR	28 TOR (Ø 20,35 x 1,78)	30 TOR (Ø 20,35 x 1,78)
SOR	28 SOR (Ø 10,82 x 1,78)	30 SOR (Ø 10,82 x 1,78)
SJ	28 SJ	30 SJ
IA	IA 18 "Conexión rápida"	IA 18 "Conexión rápida"



Piezas de obturadores Ø42 mm



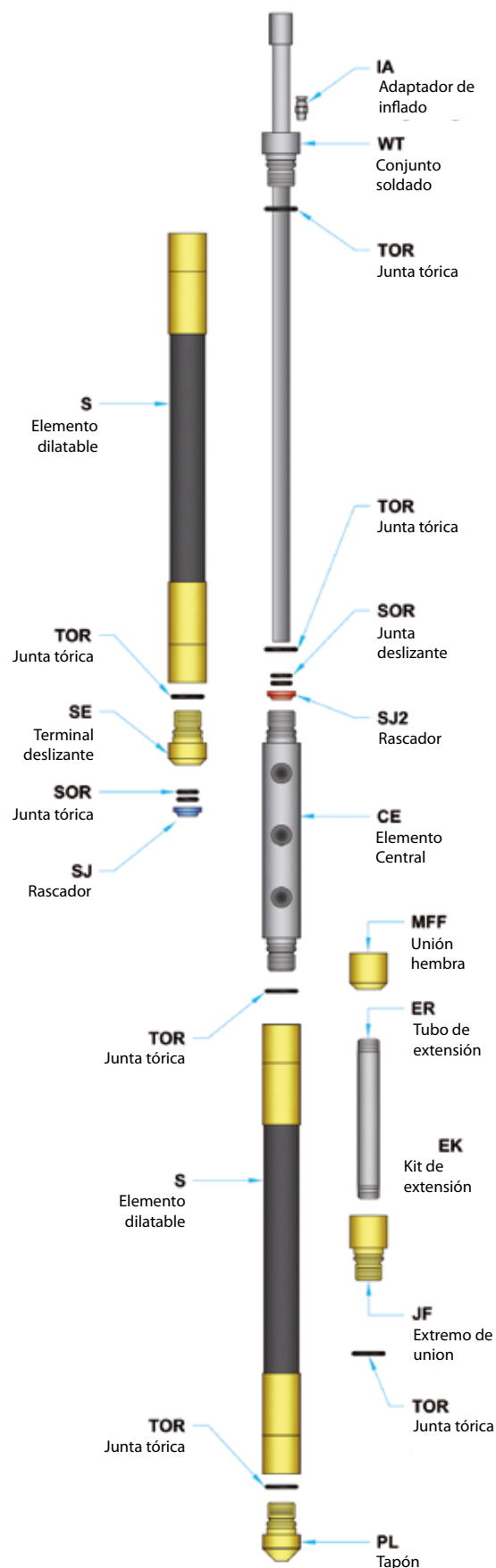
Referencias para pedidos de repuestos

Elementos dilatante	Ø 42
L300	42 S 300
L500	42 S 500
L1000	42 S 1000
Largo especial	42 S "Largo"

Despiece	Ø 42
WT L 300	42 WT 300
WT L 500	42 WT 500
WT L 1000	42 WT 1000
WT largo especial	42 WT "Largo"
SE	42 SE
CE 350	42 CE 350
CE 500	42 CE 500
JF	42 JF
PL	42 PL
MFF	MFF 42
ER (ZI 1000)	42 ER 1000
ER (tubo)	Tubo 1" Sch.40
TOR	42 TOR (Ø 31,47 x 1,78)
SOR	42 SOR (Ø 18,72 x 2,62)
SJ	42 SJ
SJ2	42 SJ2
IA	IA 18 "Conexión rápida"
RIA	RIA 18 "Racor de anillo"



Geopro



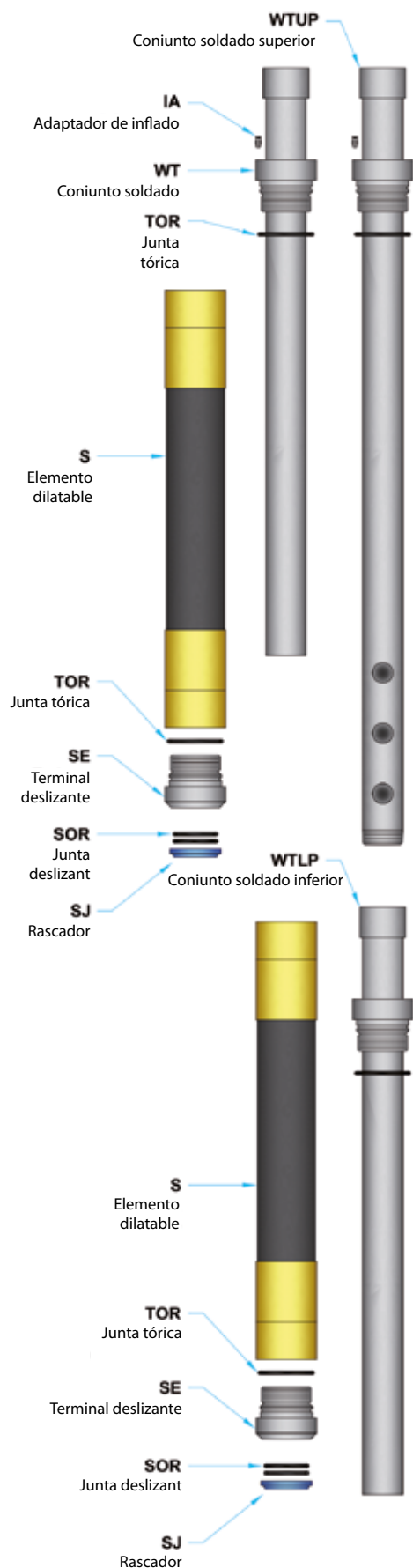
Referencias para pedidos de repuestos

Elementos dilatables	Ø 56	Ø 72	Ø 85	Ø 102
L500	56 S 500	72 S 500	85 S 500	102 S 500
L1000	56 S 1000	72 S 1000	85 S 1000	102 S 1000
Largo especial	56 S "Largo"	72 S "Largo"	85 S "Largo"	102 S "Largo"

Despiece	Ø 56	Ø 72	Ø 85	Ø 102
WTL500	56 WT 500	72 WT 500	85 WT 500	102 WT 500
WTL1000	56 WT 1000	72 WT 1000	85 WT 1000	102 WT 1000
WT Largo especial	56 WT "Largo"	72 WT "Largo"	85 WT "Largo"	102 WT "Largo"
SE	56 SE	72 SE	85 SE	102 SE
CE (para IZ 500 mm)	56 CE 500	72 CE 500	85 CE 500	102 CE 500
CE (para IZ 1000 mm)	56 CE 1000	72 CE 1000	85 CE 1000	102 CE 1000
JF	56 JF	72 JF	85 JF	102 JF
PL	56 PL	72 PL	85 PL	102 PL
Mff	56 MFF	72 MFF	85 MFF	102 MFF
ER(Tubo)	Tubo 3/4" Sch.40	Tubo 1"1/4 Sch.40	Tubo 1"1/4 Sch.40	Tubo 2" Sch.40
EK (para IZ 500 mm)	56 EK 500	72 EK 500	85 EK 500	102 EK 500
EK (para IZ 1000 mm)	56 EK 1000	72 EK 1000	85 EK 1000	102 EK 1000
TOR	56 TOR (Ø40,94x2,62)	72 TOR (Ø56,82x2,62)	85 TOR (Ø72,69x2,62)	102 TOR (Ø82,22x2,62)
SOR	56 SOR (Ø26,65x2,62)	72 SOR (Ø40,94x2,62)	85 SOR (Ø40,94x2,62)	102 SOR (Ø59,92x3,53)
SJ	56 SJ	72.85 SJ	72.85 SJ	102 SJ
SJ2	56 SJ2	72.85 SJ2	72.85 SJ2	102 SJ2
IA	IA 18 "Conexión rápida"	IA 18 "Conexión rápida"	IA 18 "Conexión rápida"	IA 18 "Conexión rápida"



Piezas de obturadores Ø130 a 170 mm



Referencias para pedidos de repuestos

Elementos dilatante	Ø 130	Ø 170
L1000	130 S 1000	170 S 1000
L500	130 S 500	170 S 500
Largo especial	Consultarnos	Consultarnos

Despiece	Ø130	Ø170
WT L500	130 WT 500	170 WT 500
WT L1000	130 WT 1000	170 WT 1000
WTUP L500	130 WTUP 500	170 WTUP 500
WTUP L1000	130 WTUP 1000	170 WTUP 1000
WTLP L500	130 WTLP 500	170 WTLP 500
WTLP L1000	130 WTLP 1000	170 WTLP 1000
WT Largo especial	Consultarnos	Consultarnos
SE	130 SE	170 SE
PL	130 PL	170 PL
TOR	130 TOR (Ø104,14x5,33)	170 TOR (Ø139,07x6,99)
SOR	130 SOR (Ø88,27x5,33)	170 SOR (Ø88,27x5,33)
SJ	130 SJ	170 SJ
IA	IA 14 "Conexión rápida"	



Obturadores inflables de grande diámetro – Ø210, 255 y 285mm

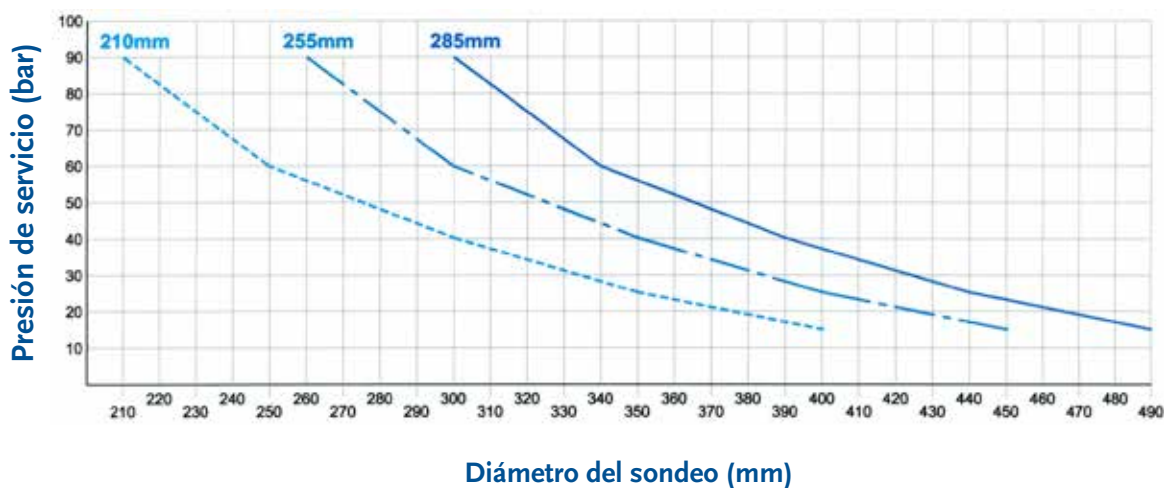
Geopro amplía su gama estándar y propone tres nuevos obturadores inflables de grandes diámetros, Ø210mm, Ø255mm y Ø285mm.

Estos obturadores están diseñados para aplicaciones tales como las pruebas de bombeo, puesta en producción de pozo de agua, inyecciones, ensayos de permeabilidad en pozos de diámetro desde Ø220 hasta Ø500 mm.



Disponibles en obturadores simples o dobles, estos pueden estar realizados en caucho natural (negro) con terminales en acero al carbono o caucho alimentario (blanco) con terminales en acero inoxidable.

Presión de servicio en función del diámetro del sondeo



Diámetro del sondeo (mm)



Obturadores para aplicaciones específicas



Obturador para inyecciones de vapor



Obturador revestido con Nitrilo
Para utilización en medios agresivos



Obturador mixto
para prueba de
tubería



Obturador con válvula de
cimentación para pozos de
agua



Obturador "multitubos"



"M" Packer



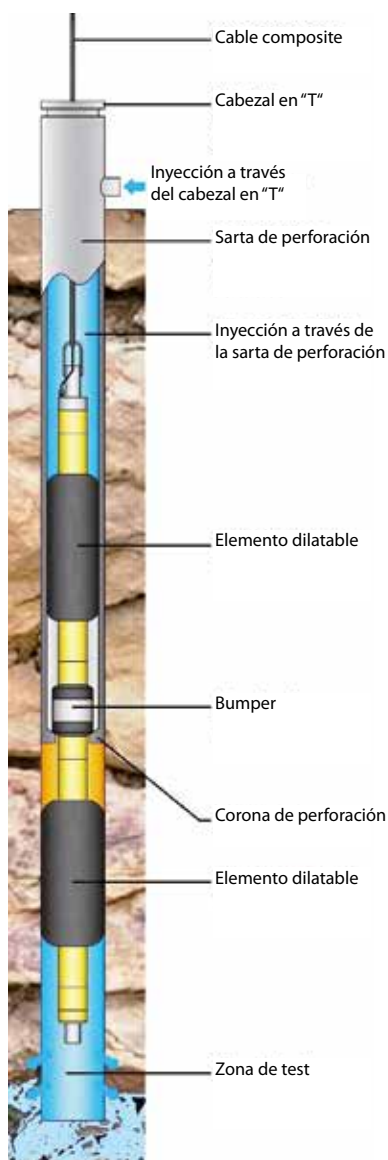
Obturadores bitubos para
inyecciones de resinas



Geopro

Obturadores Wireline para barras de perforación saca testigo

Obturador Tipo « A »



El obturador "wireline" es un sistema para realizar ensayos de permeabilidad durante la perforación. Los ensayos se realizan sin extraer la sarta de perforación, lo que reduce el tiempo de prueba. Los obturadores están disponibles para todos los tipos de tubos testigo "wireline" en los diámetros N, H y P.

El obturador "wireline" se compone de un adaptador de posición que viene a sentarse sobre el respaldo interior de la corona. Este adaptador permite posicionar los elementos dilatables. El "cable composite" compuesto de un tubo de nylon para el inflado y de un cable de acero para maniobrar el obturador "wireline" a la superficie. En la boca de la sarta se coloca una cabeza especial en "T". Esta cabeza en "T" mantiene la presión durante el ensayo.

Estos obturadores están disponibles en versión simple (Tipo A y A+), en version doble (Tipo B)



Cabezal en "T"



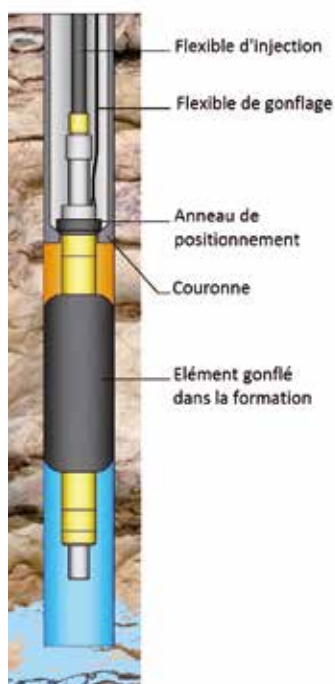
Cable composite

Especificaciones

Diámetro nominal de la sarta Wireline	N	H	P	S
Diámetro de la perforación (mm)	76	96	122	146
Diámetro del obturador (mm)	42	56	72	85
Paso interno del obturador (mm)	17	20	35	35
Presión máxima de servicio (bar)	40	35	30	35

Obturador con anillo de posicionamiento

Para realizar pruebas de permeabilidad a medida que el sondeo avanza a baja profundidad, los obturadores se pueden equipar de un anillo de posicionamiento el cual se va a sentar por el interior de la corona de perforación. La inyección se realiza a través de un flexible de inyección.



Obturador Tipo « B »

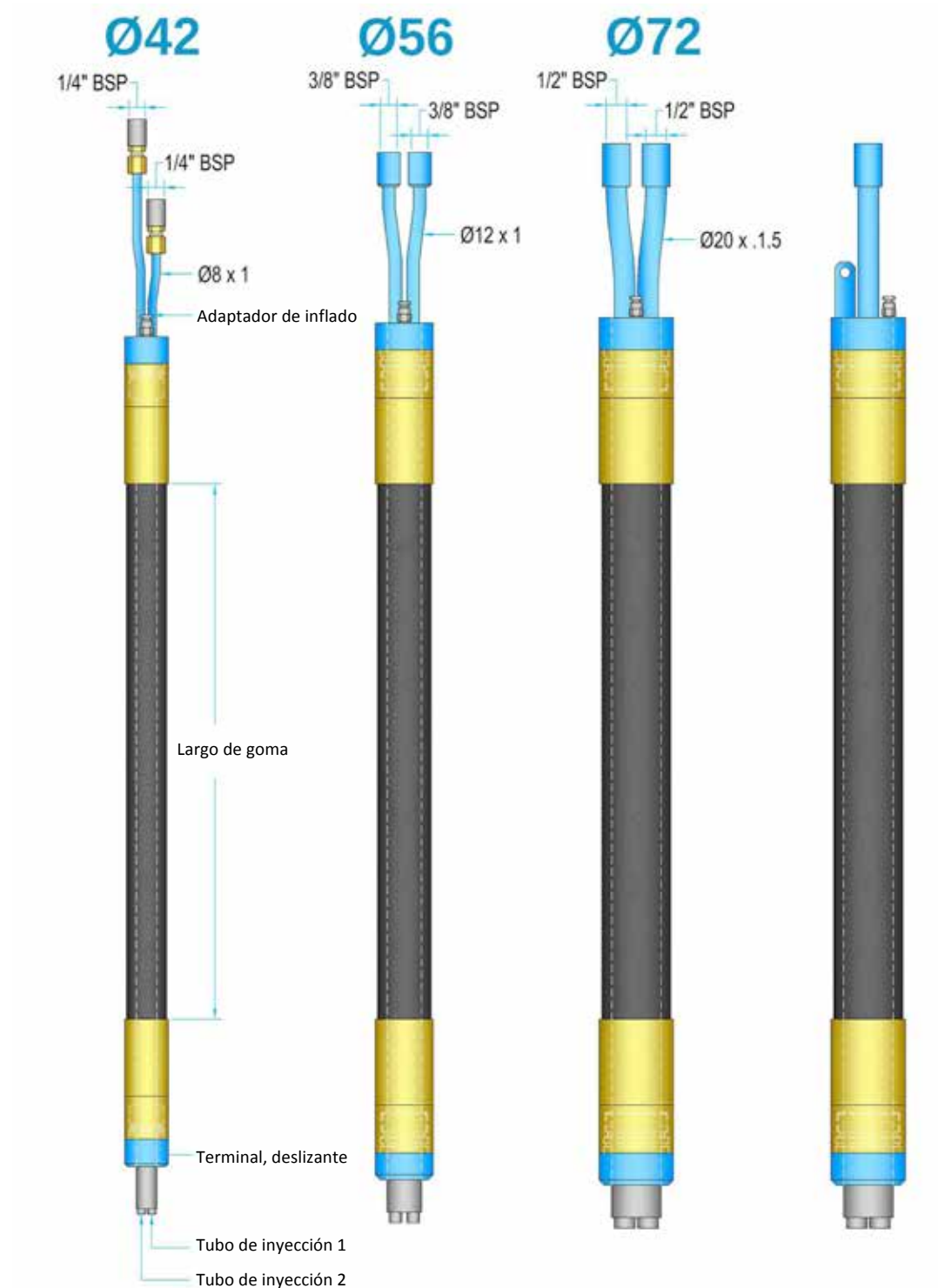


Obturadores Bitubos

Los obturadores Bitubos están diseñados especialmente para realizar inyecciones de dos componentes al mismo tiempo.

Están contruidos con dos tubos internos en todo su largo, con el fin que los componentes A y B se mezclen a la salida del obturador. El diseño de estos permiten que puedan ser reutilizados.

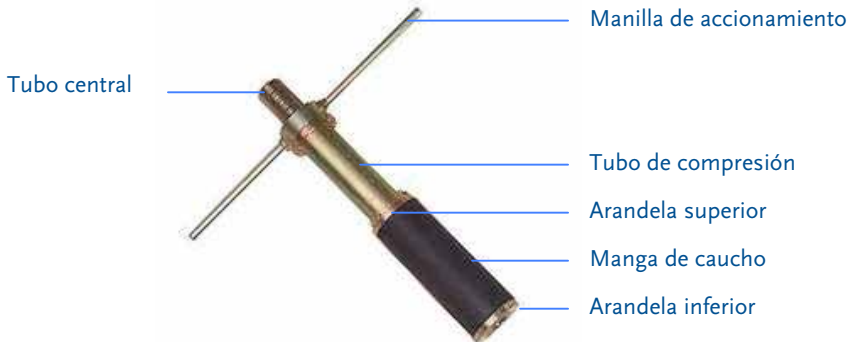
Tanto las presiones de servicio y el largo de la manga son las mismas que los obturadores estándar.



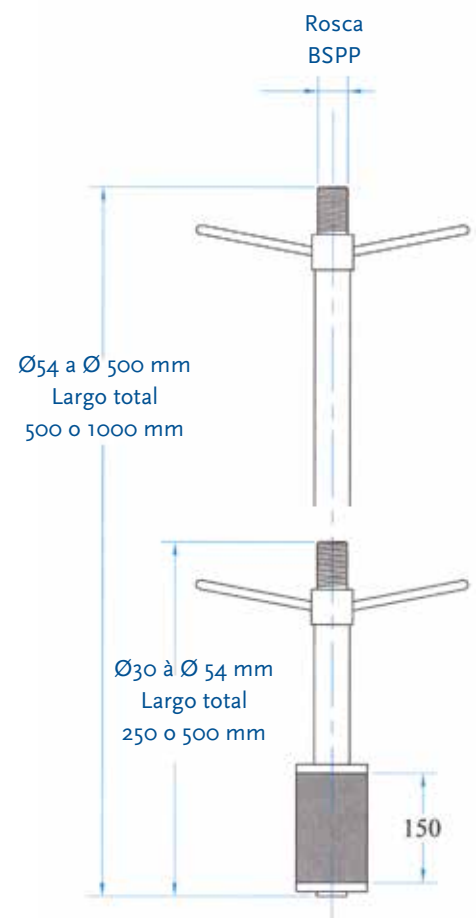
Estos están constituidos principalmente de un tubo central y de una funda en caucho. La dilatación de la goma de caucho se hace a través de una llave o una manivela.

Su principal utilización son las inyecciones de superficie. También puede utilizarse para hacer pruebas de permeabilidad en superficie.

La dilatación máxima de estos obturadores es de 15 %.



Modelo Ø	Largo de caucho	Largo total	Ø Tubo y rosca
CMP 30	150	250/500	3/8" BSPP
CMP 33	150	250/500	3/8" BSPP
CMP 38	150	250/500	3/8" BSPP
CMP 42	150	250/500	3/8" BSPP
CMP 46	150	250/500	3/8" BSPP
CMP 50	150	250/500	3/8" BSPP
CMP 54-3/8"	150	250/500	3/8" BSPP
CMP 54-1"	150	500/1000	1" BSPP
CMP 64	150	500/1000	1" BSPP
CMP 74	150	500/1000	1" BSPP
CMP 84	150	500/1000	1" BSPP
CMP 98	150	500/1000	1" BSPP
CMP 114	150	500/1000	1" BSPP
CMP 125	150	500/1000	1" BSPP
CMP 135	150	500/1000	1" BSPP
CMP 144	150	500/1000	1" BSPP
CMP 155	150	500/1000	1" BSPP
CMP 165	150	500/1000	1" BSPP
CMP 195	150	500/1000	1" BSPP
CMP 250	150	500/1000	2-1/2" BSPP
CMP 300	150	500/1000	2-1/2" BSPP
CMP 350	150	500/1000	2-1/2" BSPP
CMP 400	150	500/1000	2-1/2" BSPP
CMP 500	150	500/1000	2-1/2" BSPP



Bomba manual de inflado VHP100



- Presión máxima:** 100 bar
- Peso:** 9,5 Kg
- Estanque:** 6 litros
- Recorrido del pistón:** 325 mm
- Diámetro del pistón:** 10 mm
- Fluido:** Agua

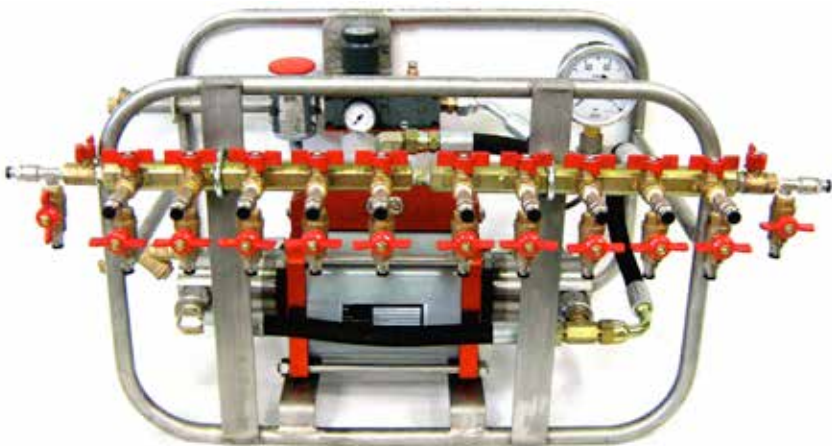
La bomba VHP100 está particularmente bien adaptada para inflar nuestros obturadores o para cualquiera otra aplicación donde se requiera mantener una presión de agua.

Realizada en materiales de plástico y de aluminio, la bomba VHP100 no precisa mantenimiento específico y no es sensible a la corrosión a menudo encontrada en las obras.



El diseño de la bomba VHP 100 permite montar un conjunto opcional "FEEDING" que facilita el relleno de grandes volúmenes con una presurización rápida.

Bomba elevadora de presión P160 para inflado de obturadores



La bomba elevadora de presión **P160** permite un inflado rápido y automático. Puede estar equipada de 1 a 12 salidas de inflado los cuales pueden inflar el mismo número de obturadores al mismo tiempo.

Según las necesidades del proyecto la bomba pueden estar disponibles en versión simple o doble efecto.

Si bien, estas bombas están adaptadas para el inflado de los obturadores, pueden utilizarse para diferentes pruebas u otras aplicaciones que necesiten un líquido a presión.

Modelo de Bomba	Relación	Presión Máxima	Simple efecto	Doble efecto
			Caudal máximo	Volumen máximo
P160-10	10	70 bar	26,3 l/min	50 l/min
P160-20	20	140 bar	13,2 l/min	25 l/min





La bomba PGP-35-5 de accionamiento neumático es una bomba de pistón de doble efecto que permite la inyección a presión de fluidos tales como agua, lechada de cemento o lodo bentonítico.

Funciona sobre el principio de una relación de sección entre dos pistones. Esta relación es igual a 5 (en la versión estándar) para una presión de trabajo de 35 bar (*).

Su peso y tamaño reducidos la hace muy idónea para obras de espacio limitado y permite evitar el desplazamiento de equipos pesados

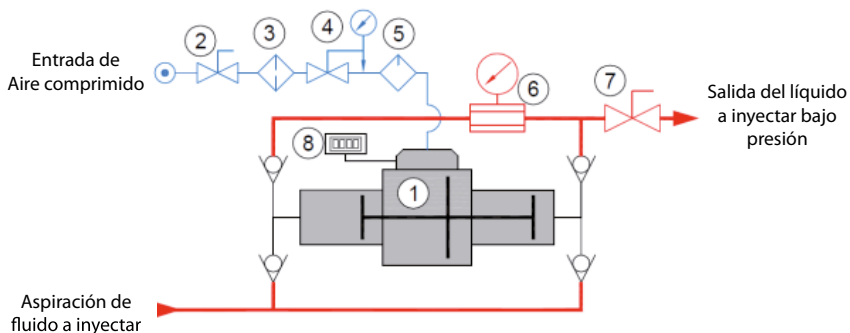
(*). Bajo pedido, está disponible la bomba PGP-70-10; presión máx. 70 bares con 7 bares de aire comprimido. Caudal 23l/min.

Características principales

Presión de inyección	0-35 bar (con 7 bar de aire comprimido)
Caudal	0-45 l/min
Cilindro neumático	Ø160mm
Cilindro hidráulico	Ø70mm
Líquidos de inyección	agua, lodo, bentonita, lechada de cemento
Tipo de válvulas	bola
Dimensiones	700 x 500 x 400mm
Peso del conjunto (bomba sobre chasis)	38 kg
Conexión aire comprimido	1/2" BSP
Conexión entrada hidráulica	3/4" BSP
Conexión salida hidráulica	3/4" BSP
Consumo aire comprimido	1,5 m³/min
Volumen hidráulico por ciclo	0,4 litros



Esquema



- 1 - Bomba de accionamiento neumático
- 2 - Válvula de Stop/ Start
- 3 - Filtro
- 4 - Regulador de presión
- 5 - Lubricado
- 6 - Separador de manómetro – Manómetro 0-60 bar
- 7 - Llave de cierre
- 8 - Contador de impulsiones



Línea de inflado Multi-packers

Este sistema permite inflar varios obturadores con una sola bomba.



Salidas: 5
 Descarga individual
 Largo: 300 mm
 Alto: 355 mm
 Acoplamiento rápido Ø6 mm
 Presión max. Utilización: 70 bares
 Materiales: Tubo de acero y llaves en bronce

Regulador de presión para el inflado con gas RPG60



El regulador de presión RPG60 está previsto para el inflado de los obturadores. Está equipado de una válvula de separación y de una válvula de purgado. Contiene tres manómetros, el primero indica la presión del balón, el segundo indica la presión actual del balón de gas, y el tercero permite tener un control permanente la presión del obturador una vez la válvula de aislado cerrada. El rango de regulación estándar es de 0-60bar, otros rangos de regulaciones están disponibles sobre pedido.

Separador de manómetro



Los separadores tubulares "GEOPRO SM70" han sido diseñados para un fácil manejo en las obras. La membrana hecha de goma resistente, aísla el manómetro de los fluidos abrasivos, como son las lechadas de cemento. Desmontables, los separadores permiten un cambio de membrana o de manómetro sin precisar herramienta específica. Un tapón de relleno situado al lado opuesto al manómetro, facilita el relleno con un fluido de separación de tipo "glicol". Se suministran con o sin manómetros.

Los separadores de manómetro SMC70 están disponibles para una utilización inmediata en terreno. Éste conjuntos está compuesto de un chasis desmontable en acero, de un separador de manómetro, un manómetro 0-100 bares y una llave de descarga.



Referencia de pedido	Paso (DN) Conexión(BSP)	Largo (mm)	Presión de servicio (bar)
SM70-20	20 - 3/4"	140	70
SM70-25	25 - 1"	140	70

Referencia	Paso (DN) Conexión (BSP)	Largo (mm)	Altura (mm)
SMC70-20	20 - 3/4"	500	550
SMC70-25	25 - 1"	520	580



Mangueras dobles termosoldadas



Las mangueras dobles termo soldadas se utilizan para las inyecciones de lechada de cemento u otros productos para la consolidación a través de un obturador.

Las mangueras de inyección están disponibles en dos medidas distintas: 1/2" y 3/4".

En los dos casos la manguera de inflado es el RILSAN 3x6 mm.

La manguera de inyección esta reforzada con una trenza de acero para resistir a las condiciones de trabajo.

Referencia de pedido

Diámetro	1/2"	3/4"
Largo 25m	TGH 12-25	TGH 19-25
Largo 50m	TGH12-50	TGH 19-50

Flexible de inflado

Presión de servicio : 75bar

Diámetro exterior : 6mm

Diámetro interno : 3mm

Material : Poliamida 12

Protección : Poliuretano

Manguera de inyección

Diámetro nominal : 1/2" 3/4"

Presión de servicio (bar) : 200 150

Diámetro externo (mm) : 19.4 27

Diámetro interno (mm) : 12.7 19

Radio de curva (mm) : 85 155

Manguera de inyección



Nuestras mangueras de inyección son fabricadas con caucho sintético y equipadas de termino giratorios "JIC" y adaptador "BSP"

Diámetro	Presión de servicio	Peso Kg/m	Ref. de pedido
3/8"	155 bar	0.32	GH 9
1/2"	140 bar	0.42	GH 12
3/4"	86 bar	0.65	GH 19
1"	70 bar	0.99	GH 25

Mangueras de baja presión con acoplamientos rápidos

Mangueras para inflado de baja presión RILSAN 3/6

Materia : Poliamida 12

Diámetro interior : 3mm

Diámetro exterior : 6mm

Presión máxima de servicio : 45bar

Peso : 2.2 Kg/100m

Referencia de pedido : IH36



Acoplamiento para mangueras IH36

Hilo 1/8" : Ref. de pedido : IA18

Hilo 1/4" : Ref. de pedido : IA14

Acoplamiento doble: Ref. de pedido : UA6

Mangueras de inflado reforzadas con acoplamiento recuperable

Manguera de inflado reforzadas

Tubo : Poliamida 12

Trenzado : fibra de poliéster

Recubrimiento : Poliamida micro perforada

Diámetro interior : 4mm

Diámetro exterior : 8mm

Presión máxima de trabajo : 215bar (3000PSI)

Peso : 4.9Kg/100m

Referencia de pedido : RIH48



Acoplamiento para flexible RIH48

Hilo 1/8" : Ref. de pedido : RIA18

Hilo 1/4" : Ref. de pedido : RIA14

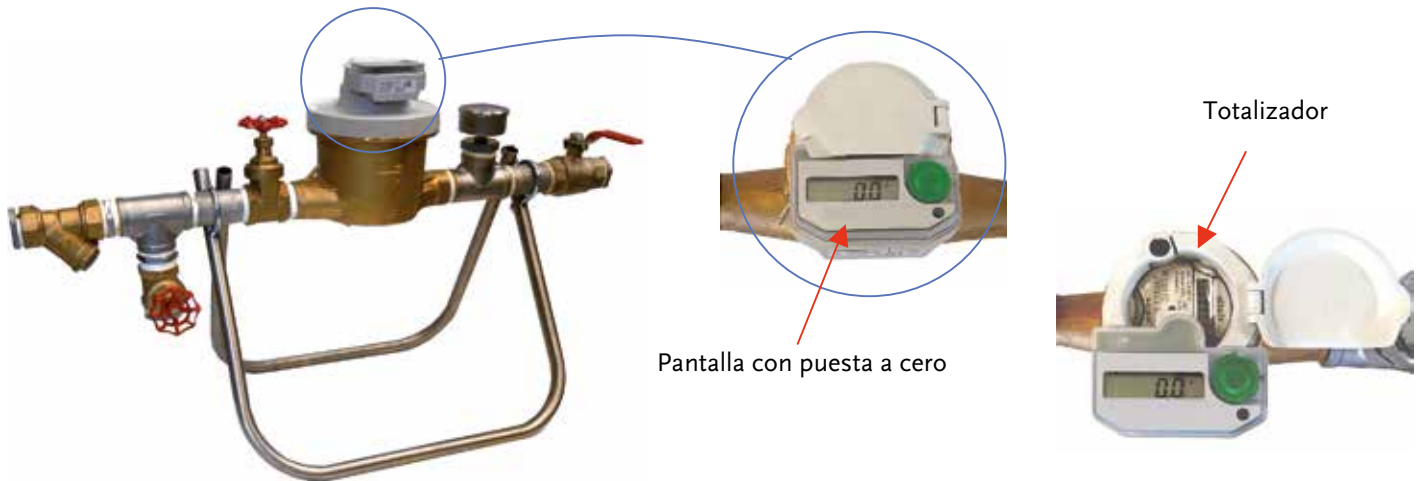
Conexión doble: Ref. de pedido : RUA6

Acoplamiento recuperable para flexible RIH48

Ref. de pedido : RRIH48



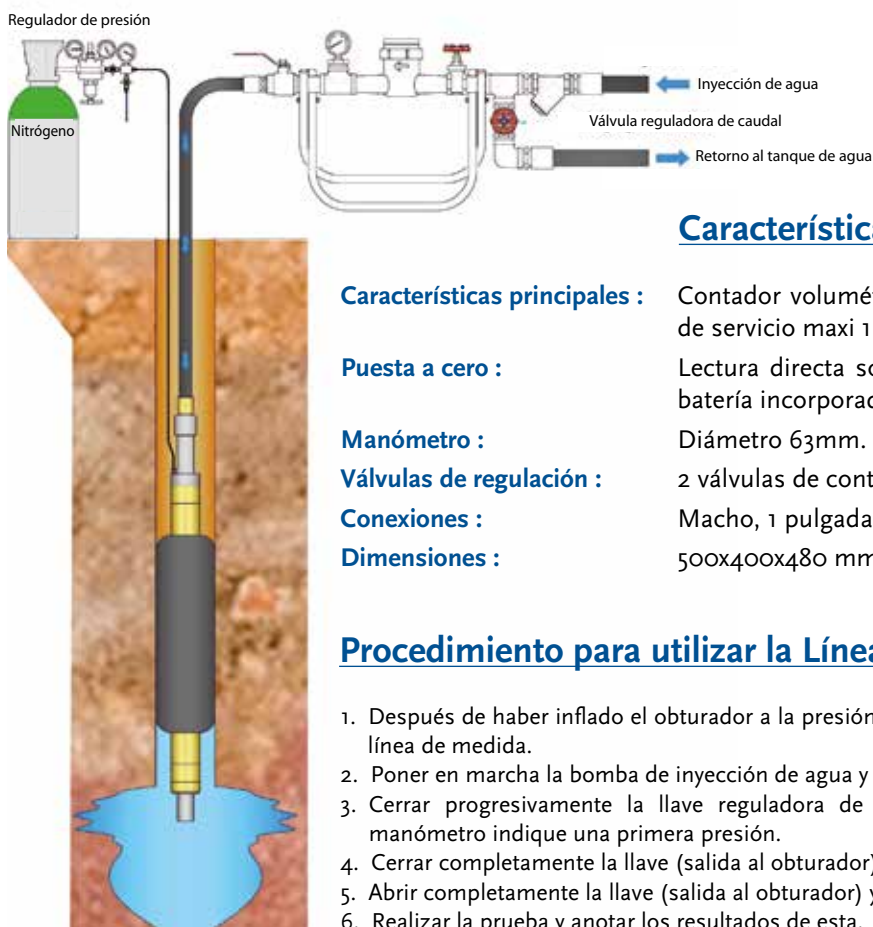
Línea de Medidas para Pruebas de permeabilidad "Lugeon"



Esta línea de medida sirve para la realización de pruebas de tipo "Lugeon" necesarias para el cálculo de la permeabilidad de las formaciones geológicas atravesadas en el curso de los sondeos de exploración.

Montada y unificada sobre un soporte plegable de acero inoxidable, permite medir con facilidad las presiones resultantes de los diferentes caudales de agua inyectados en la recámara de pruebas aislada por debajo del obturador.

Esta línea de medida hace parte de un equipo completo para las pruebas de permeabilidad "Lugeon" según la norma **NF P 94-131**



Características principales

Características principales :	Contador volumétrico, DN-25. Caudal máximo 110 l/min. Presión de servicio maxi 16bar.
Puesta a cero :	Lectura directa sobre pantalla en litros. Activada a partir de una batería incorporada de larga duración aprox. 10 años.
Manómetro :	Diámetro 63mm. 0-25 bar, de baño de glicerina, clase 1.6
Válvulas de regulación :	2 válvulas de controles; 1 válvula de cierre.
Conexiones :	Macho, 1 pulgada BSPT en cada extremo.
Dimensiones :	500x400x480 mm

Procedimiento para utilizar la Línea de medidas para pruebas Lugeon

1. Después de haber inflado el obturador a la presión recomendada, abrir por completo las tres llaves de la línea de medida.
2. Poner en marcha la bomba de inyección de agua y mantener un caudal suficiente para realizar la prueba.
3. Cerrar progresivamente la llave reguladora de presión (válvula de retorno tanque) hasta que el manómetro indique una primera presión.
4. Cerrar completamente la llave (salida al obturador) y poner el totalizador a cero.
5. Abrir completamente la llave (salida al obturador) y empezar a cronometrar al mismo tiempo.
6. Realizar la prueba y anotar los resultados de esta.
7. Cerrar gradualmente la llave de regulación de caudal hasta que lea una segunda etapa, y así sucesivamente hasta terminar la prueba.



Las sondas piezométricas son instrumentos fiables y simples de utilización. Permiten realizar medidas puntuales del nivel del agua en perforaciones y en piezómetros.

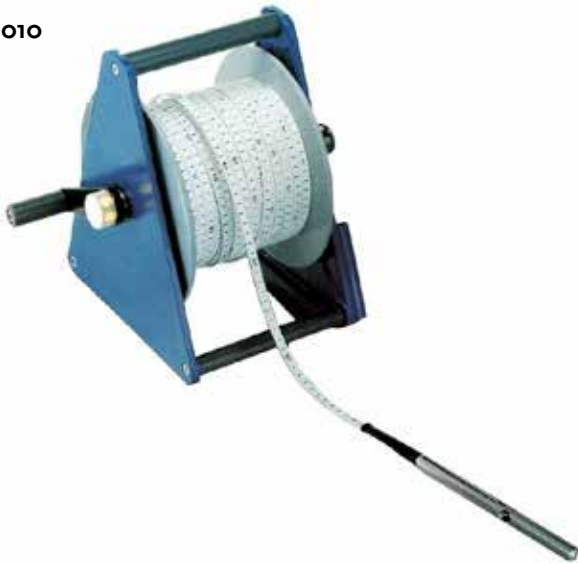
El nivel de agua es detectado por conductividad, cuando la sonda toca la superficie del agua se genera un contacto eléctrico entre dos electrodos, activando una señal (Luminosa) y sonora (opción).

La cinta de medida es de polietileno blanco y la sonda en acero inoxidable.

Con una construcción sólida y ligera, están adaptadas a trabajar en todo tipo de terreno.



Modelo 010



Modelo 010 con marco triangular

Adaptada para una utilización puntual, con una construcción sólida y ligera.

Largos disponibles : 15, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 300, 500, 750 et 1000m

Modelo 025



Modelo 025 con marco y manilla

Adaptada para una utilización permanente, liberan al operador pudiendo ponerse en la parte superior del pozo.

Largos disponibles : 15, 30, 50 et 60m

Modelo 015



Modelo 015

Su pequeño tamaño la hace polivalente y fácil de utilización

Largos disponibles : 15, 30, 50m



Sistema de bombeo por debajo del obturador

En la ausencia de un obturador el agua extraída puede

- ☞ Estar influenciada por la atmosfera exterior por contacto con la superficie.
- ☞ Permite la mezcla de aguas (pérdidas, oxidación, ausencia de conducto).

Con obturador

- ☞ El bombeo es selectivo y se efectúa solamente en la napa freática elegida.
- ☞ La cámara de bombeo esta aislada por lo cual esta protegida de contaminación proveniente de la superficie.
- ☞ La ausencia del contacto del agua con el aire reduce la actividad microbiológica.
- ☞ La zona de bombeo queda presurizada.

Las diferentes posibilidades de utilización de un obturador inflable

Un obturador simple esta equipado de un solo elemento dilatable, la bomba esta instalada por debajo del obturador. Este sistema puede utilizarse con o sin tubo de extracción.

El obturador doble es un sistema equipado con dos elementos dilatables, en este caso la bomba se encuentra entre los dos elementos dilatables. Este sistema permite un bombeo selectivo, de la zona de bombeo y aislarla del resto del pozo.

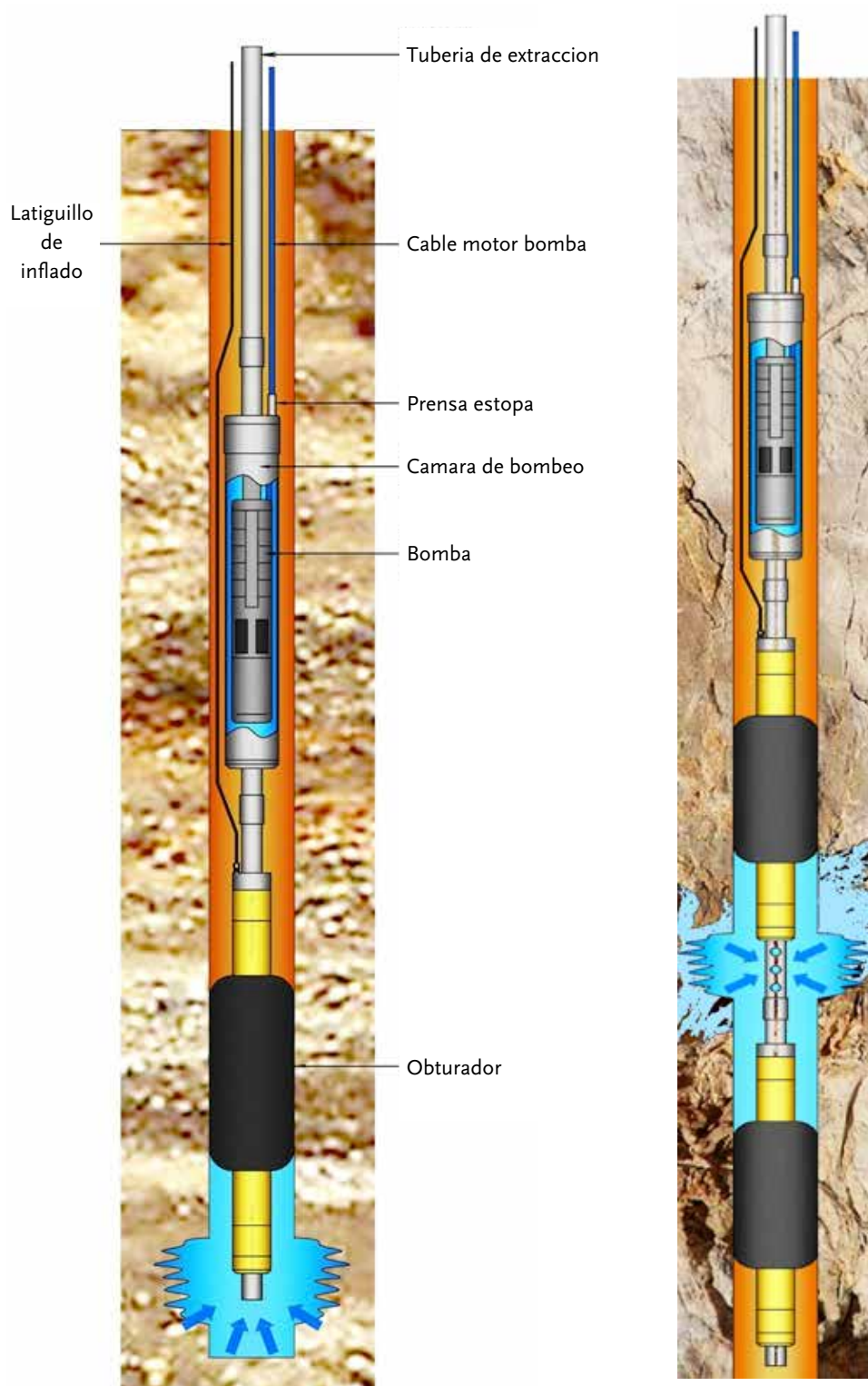
Es posible montar la bomba por encima del obturador doble para poder aislar una zona deseada entre los dos elementos dilatables.



Sistema para realizar muestras de agua

El sistema para muestro **Geopro** esta constituido por una camara de bombeo que se dispone en la parte superior de un obturador simple o doble estandar.

Este sistema esta disponible a partir de perforaciones de 3" (76mm).



Descubra en nuestro sitio internet www.geopro.be



“Obturadores inflables Bimbar”



“Manual de utilizacion”



Geopro S.A.

24, boulevard Initialis
7000 MONS - Belgique

Tél. : +32 (0)65 346000 - Fax : +32 (0)65 346020

E-mail : info@geopro.be - Website : www.geopro.be